

LU Biochemische Übungen Übungseinheit 2

Enzyme

Stabilisieren den Übergangszustand / Übergangszustände ### MWG []...Gleichgewichtskonzentrationen

$$K = \frac{[Produkt] * [P_2]}{[Edukt] * [E_2]}$$

Enzymatische katalysation

$$v_{reaktion} = \frac{d[konzentration]}{dt}$$

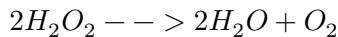
lambert beersche gesetz einsetzen für $E = C$

$$v = \frac{dE}{dt}$$

Grundvoraussetzung zum messen von Enzymen: weit weg vom gleichgewicht, ganz am anfang wo kein Produkt gebildet wurde.

Beispiel mit Aktivierungsenergy H_2O_2

Aktivierungsenergie normales molekül: 400 kJ/mol



- Ohne Kat.: ca. 75.000 kJ/mol
- Mit Platinkat.: 46.000 kJ/mol
- Katalase: < 8000 kJ/mol

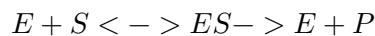
Substratsättigung

Substratsättigung liegt nicht vor bei v_{max}

Hyperbel der Substratsättigungskurve:

$$v = \frac{v_{max} * [S]}{K_m + [S]}$$

Herleitung michaelis menten



Bedingungen der Substratsättigung: $[E] \ll [ES]$

d.h.: Rückreaktion viel langsamer $k_2 \ll k_1 * S + k_{-1}$

Bei substratsättigung

$$v = \frac{d[P]}{dt} = k_2 * [ES] \Rightarrow v_{max} = k_2 * E_{total}$$

$$E_{total} = [E] + [ES]$$

Fließgleichgewicht

Bildung [ES]:

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1 * [E] * [S] = k_1 * (E_{total} - [ES]) * [S]$$

Zerfall: (von [ES])

$$-\frac{d[ES]}{dt} = k_{-1} * [ES] + k_2 * [ES] = (k_{-1} + k_2) * [ES]$$

$$K_m = \frac{k_{-1} + k_2}{k_1}$$

Mit k_2 multiplizieren, umformen oben:

$$v_{max} = k_2 * E_{total}$$

$$v = \frac{v_{max} * [S]}{K_m + [S]}$$

Linearisierung

Ziel, die Gleichung linearisieren zu $y = kx + d$

10x überschuss v_{max} würde heißen 90% geschwindigkeit bei K_m

Plotten: (lineweaver burk)

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}} * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}}$$

- x Achse: $\frac{1}{S}$
- y Achse: $\frac{1}{v}$
- Steigung: $\frac{K_m}{v_{max}}$
- d: $\frac{1}{v_{max}}$

1. K_m und v_{max} mit lineweaver burk berechnen
2. plotten
3. punkte eintragen

Ziel: wie genau kann ich mit dem burk bestimmen, wie exakt ist meine annäherung für diese 2 variablen?

v_{max} kann man nur bei substratüberschuss bestimmen

Hemmungen

1. **Kompetitiv:** Kurvensteigung ändert sich, d bleibt gleich!

$$\frac{1}{V} = \frac{K_m}{v_{max}} * \left(1 + \frac{I}{K_i}\right) * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}}$$

$$v_{max} = v'_{max}$$

$$K_m < K'_m$$

2. **Unkompetitiv:** d verschiebt sich, steigung bleibt gleich!

$$\frac{1}{v} = \frac{K_m}{v_{max}} * \frac{1}{S} + \frac{1}{v_{max}} * (1 + \frac{I}{K_i})$$

$$v_{max} > v'_{max}$$

$$K_m < K'_m$$

3. **Nichtkompetitiv**: verschiebt beide parameter, d und k, hintere x-achsen schnittpunkt bleibt gleich (aka. 1. ableitung)

$$v_{max} > v'_{max}$$

$$K_m = K'_m$$

4. **Substratüberschuss**: abbiegen der kurve, nicht annäherung zu v_{max}

Ideale bedingungen

- Substratsättigung
- V_0
- Hemmungen
- Temperaturoptimum: steigende Temperatur heißt enzymatische reaktion ist schneller. Aber: Enzym wird zerstört mit steigender Temperatur. Kurve hat ein maximum, aber danach starker abfall
- pH optimum

Zentrifugation

wo sinnlose Kräfte sinnlos walten, gibt es häufig ungemach

$$F = \omega^2 r$$

$$\omega = \frac{2\pi * v_{min}^{-1}}{6 * durchmesser}$$

Berechnung der G-Zahl: unnötig, weil es tabellen gibt. Radius gegen die drehzahl aufgetragen

Enzymisolierung Lactatedehydrogenase

Aufgabe: LDH aus Herzmuskel zu isolieren

1. zellen aufschließen: Küchenmixer (zerkleinert den muskel) und aq. dest. (osmotischer druck, suspension hat jetzt zytosol)
2. Zentrifugieren: um pro-extrakt erhalten - erste enzymatische aktivitätsbestimmung machen
 - problem: viele proteine noch drinnen
3. Adsorption an DEAE-Cellulose
 - Ionenaustauscher: wir binden proteine an ionenaustauscher, warum geht das? Niedrige ionenstärke und pH gegeben durch 10x konz. von aq. Dest
4. Check obs gebunden hat: dann weiterarbeiten
5. Desorption der schwachgebundenen proteine mit schwach konz. salzlösung -> paar waschschritte
6. Desorption der starken bindenden Proteine - zwischendrin immer checken auf aktivität
7. Schlussendlich LDH auswaschen
8. Ammoniumsulfatsättigung (80%)
9. Lösen + Acentonfällung
10. Ammoniumsulfat fraktionierung
 - Ziel: reines enzym mit hoher spezifische aktivität.
 - Maß für reinheit der fraktionen: **viel aktivität für wenig enzym** -> aktivität nimmt bei reinigung ab = IU
 - spezifische aktivität steigt - protein konzentration fällt mit jedem schritt
11. Analyse der fraktionen
 - Aktivität = $IU = \frac{\mu mol}{min}$
 - Proteingehalt
 - Elektrophorese
 - spezifische aktivität: $\frac{aktivitt}{ml} < - > \frac{mgPRstein}{ml} = \frac{IU}{mgs}$

Elektrophorese

trennung geladener moleküle im elektrischen feld Trägermaterial: Gel (nicht erforderlich aber wird oft benutzt)

- Acrylamid
- Agarose

T...total mass of gel (monomer): $\frac{a+b}{ml}$

C...polymer: $\frac{b}{a+b}$

native elektrophorese

trennung nach ionenbeweglichkeit - d.h. $\frac{Ladung}{Gewicht}$

Anode: hier Anionen

Bei proteinen nicht geeignet um exakt molekülgröße zu bestimmen: ladungsträger nicht proportional zur anzahl (haben unterschiedliche anz. an ladungsträger)

beispiel:

Albumin vs Globuline. Gamma globuline: IgG: IEP niedriger als bei beta, weils viel negative ladungsträger hat

SDS Page

kennt man schon

Trenngel:

- Wasser
- Puffer pH 8.8 Tris/HCl 0.25 mol/L
- SDS 0.1%
- Acrylamid/bis mix (5-20%)
- radikalstarter: APS
- radikalweiterträger: TEMED

Sammelgel:

- pH 6.8 0.005 mol/L Tris/HCl
- niedrige monomerkonzentration

Detergenz: macht proteine zu gleich große knäule

SDS: bringt negative ladungsträger - durch das werden die proteine alle gleich geladen

mercaptoethanol: disulfide aufbrechen

Kathodenpuffer: Tris/Glycin puffer nicht Tris/HCl

- Glycin als anion bei 8.4, bei 6.8 als zwitterion

Problem: aufbewahrung, SDS depolymerisiert bei leicht alkalischem millieiu
Tricine SDS und acetat sds für saures millieu zur aufbewahrung